

스마트시티 AIoT 네트워크 설계를 위한 망 설계 도구의 사용자 Manual

SmartCity LoRaWAN Network Simulator — LoRaScape
SOLUWINS

■ 현재 분석 결과 요약

항목	값
전체 Node 수	300개
커버 Node 수	167개
전체 커버리지	55.7%
활성 GW 수	27개
셀 통신 성공율	100.0%
평균 PDR	100.0%
평균 SNR	19.5 dB

1. 개요 (Introduction)

1.1 목적

본 시뮬레이터는 대도시 도심지 내 각종 편의 시설, 하천 및 공원 등 스마트시티 환경에서 서로 다른 서비스 특성을 가진 초대규모 IoT에 대한 안정적 연결과 다양한 네트워크 수용을 위한 AIoT 네트워크 설계용 시뮬레이터입니다.

- AIoT GW의 무선 커버리지 확보 및 간섭 최소화
- 다양한 단말의 안정적 연결을 위한 게이트웨이(GW) 최적 배치 방안 확보
- SNR/트래픽 기반 통신 품질(QoS) 정량 분석
- 다양한 시나리오 비교를 통한 설계 의사결정 지원

특히 스마트시티 내 LoRa 기반 LPWAN 환경에서 발생하는 긴 거리 전파, 지형 및 건물 등의 장애물에 의한 신호 감쇠 등 도시 환경 음영지역 문제를 정량적으로 분석하여 설계 의사결정을 지원한다.

1.2 적용 범위

대도시 도심지

고층 건물 밀집 지역, 전파 반사 및 차폐가 심한 환경, 음영지역(Dead Zone) 분석 필수

하천 및 공원 지역

개활지 기반 장거리 통신 환경, 저밀도 단말 분포, 홍수/재난 감시 IoT 적용

주거 및 상업 지역

중간 밀도 IoT 환경, 다양한 서비스 혼재

1.3 주요 기능

기능	설명
RF 링크 버짓 기반 커버리지 계산	$Pr = EIRP - PL + Gr - Lr - Indoor_Loss$
간섭 및 SF별 커버리지 분석	SF7~SF12 수신 감도 기준 커버리지 경계 계산
SNR 기반 통신 성공율 분석	셀 전체/경계 통신 성공율, 평균 SNR/마진 계산
트래픽 용량 분석 (ALOHA 기반)	GW별 채널 부하율, 패킷 성공률(PDR) 계산
AI 기반 GW 위치 최적화	K-means 클러스터링 + 유전 알고리즘(GA) 최소 GW 탐색
시나리오 비교 분석	분석 결과 히스토리 저장, 2개 시나리오 수치 비교
다중 레이어 지도 시각화	격자 히트맵, 수신전력 분포, 등고선, SF 레이어
PDF/Excel 리포트 자동 생성	커버리지 요약, GW/Node 상세, SF 분포 포함

2. 시스템 구성 (System Architecture)

2.1 전체 구조

본 시스템은 4개의 핵심 모듈로 구성됩니다:

① 입력 데이터 처리 모듈

GIS 기반 지도/DEM/DSM 데이터 입력, 단말/GW 데이터 처리, 데이터 정합성 검증, CSV 가져오기/내보내기

② 전파 및 간섭 분석 엔진

COST-231 Hata / SmartCity AloT 모델 적용, RSSI/SNR 계산, 커버리지 맵 생성, 중첩도 분석, SNR 기반 통신 성공율, ALOHA 기반 트래픽 용량 분석

③ AI 최적화 엔진

K-means 기반 초기 배치, 유전 알고리즘(GA) 최적화, Path Loss 제약 조건 반영, 최소 GW 수 산출

④ 결과 시각화 및 리포트 모듈

GIS 지도 기반 다중 레이어 시각화, RSSI/SNR/SF/중첩도 그래프, 시나리오 비교 창, PDF/Excel 자동 생성

■ 모듈별 주요 기능 및 출력 데이터

① 입력 데이터 처리 모듈

■ 주요 기능

- 공간 데이터 처리 — GIS 지도(Shapefile), DEM/DSM 데이터 변환, 성남시 경계 마스크
- 단말 데이터 처리 — 위치 좌표(위도/경도), 안테나 이득, 수신 감도, 실내 투과 손실
- GW 후보 생성 — 사용자 지정 위치, 클러스터링 기반 자동 후보 생성
- 데이터 정합성 검증 — 좌표 오류 검출, 중복 단말 제거, 비정상 파라미터 필터링
- CSV 가져오기/내보내기 — GW/Node 목록 일괄 처리

■ 출력 데이터

- 정제된 단말 리스트
- GW 후보 위치 집합
- 전파 시뮬레이션용 환경 모델 (지형/건물 정보)

② 전파 및 간섭 분석 엔진

■ 주요 기능

- 전파 손실 모델링 — COST-231 Hata 모델 / SmartCity AloT 모델 (환경 자동 분류 포함)
- 수신 신호 계산 — RSSI(수신전력), SNR(신호 대 잡음비), SNR 마진
- 커버리지 분석 — Node별 커버 여부 판단, Coverage Map 생성 (Node × GW 병렬 계산)
- SF별 Link 분석 — SF7~SF12 기준 커버리지 경계, ADR SF 자동 결정
- 중첩도 분석 — GW별 커버리지 중첩 영역, 매크로 다이버시티 이득 계산
- SNR 기반 통신 성공율 — 셀 전체/경계 성공율 계산
- ALOHA 기반 트래픽 용량 — GW 채널 부하율 및 패킷 성공률(PDR) 계산

■ 출력 데이터

- 커버리지 결과 (Node별 Pr, SF, SNR, 마진)
- 중첩도 지도 및 통신 성공율
- 트래픽 부하율 및 패킷 성공률(PDR)

③ AI 최적화 엔진

■ 주요 기능

- 초기 배치 생성 — K-means 클러스터링 + Greedy Set Cover (연결 수 기반)
- 제약 조건 반영 — Path Loss 한계, RSSI 기준, GW 최소 커버 수
- 반복 최적화 — GA 세대/인구 기반 수렴 탐색, 지역 최적해 탈출
- ILP(정수 선형 계획) 시도 — K-means 모드에서 최적 집합 탐색
- 소규모 GW 제거 — min_cover 미만 GW 자동 제거 (Step 9)

■ 출력 데이터

- 최적 GW 위치 좌표
- 최소 GW 개수
- 커버리지 및 트래픽 분석 결과

④ 결과 시각화 및 리포트 모듈

■ 주요 기능

- 지도 기반 다중 레이어 시각화 — 격자 히트맵, 수신전력 분포, 등고선, SF, 중첩도
- RSSI/SNR/SF/중첩도 분포 그래프 (4탭, matplotlib)
- 시나리오 비교 창 — 히스토리 10개, 22개 지표 색상 구분 비교 테이블
- PDF 리포트 자동 생성 — 한글 폰트, 커버리지 요약, GW/Node 상세
- Excel 리포트 자동 생성 — 커버리지 요약/GW/Node/SF 분포 4개 시트
- 사용자 매뉴얼 PDF 자동 생성 — 현재 화면 스크린샷 포함

■ 출력 데이터

- 시각화 화면 (지도 + 다중 레이어)
- 분석 리포트 (PDF/Excel)
- 시나리오 비교 테이블

2.2 주요 구성 요소

구성 요소	설명
Device Model	단말 위치, 출력, SF, 수신 임계치, 실내 투과 손실 등
Gateway Model	수신 감도, 안테나 높이, 송신 출력, 채널 수
Propagation Model	COST-231 Hata / SmartCity AIoT 모델 (환경 자동 분류 포함)
Optimization Engine	K-means 클러스터링 + Greedy Set Cover + 유전 알고리즘(GA)
Traffic Analyzer	Pure ALOHA 기반 GW 채널 부하율 및 PDR 계산
Scenario Comparator	최대 10개 분석 결과 히스토리, 2개 시나리오 비교 테이블

3. 설치 및 실행 (Installation)

3.1 시스템 요구사항

항목	최소 사양	권장 사양
CPU	8 Core 이상	16 Core 이상
RAM	16 GB 이상	32 GB 이상
저장공간	20 GB 이상	50 GB 이상
OS	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Python	3.9 이상	3.11 이상 (Miniconda 권장)

3.2 필수 라이브러리

PyQt5, PyQtWebEngine — GUI 및 웹 기반 지도 렌더링
folium — 인터랙티브 지도 시각화
rasterio, geopandas, shapely — GIS/DEM 데이터 처리
numpy, scipy, sklearn — 수치 계산 및 K-means 최적화
matplotlib — RSSI/SNR/SF 분포 그래프
reportlab, openpyxl — PDF/Excel 리포트 자동 생성
pyproj — 좌표계 변환 (WGS84 ↔ EPSG:3857)

3.3 설치 절차

Miniconda 설치 및 conda 환경 생성 (conda create -n map python=3.11)
pip install -r requirements.txt 로 의존 라이브러리 일괄 설치
data/ 폴더에 Shapefile 및 DEM 파일 배치

3.4 실행 방법

Miniconda 환경에서 아래 명령어로 실행합니다:

```
conda activate map && python main.py
```

앱 시작 시 GW/Node 세션이 자동 복원됩니다 (session.json).

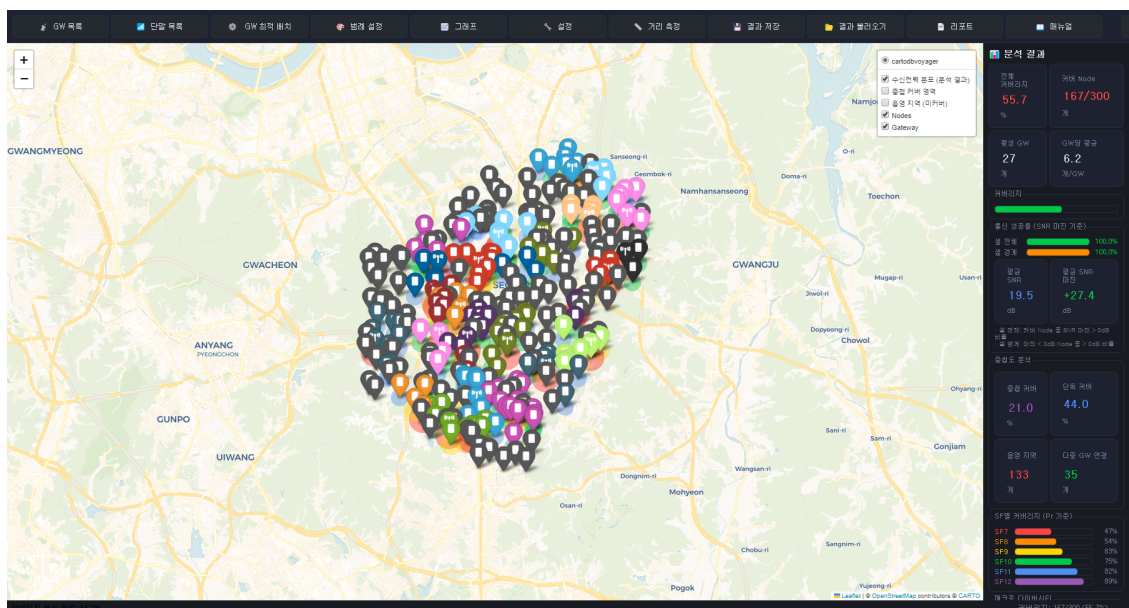


그림 3.1 메인 화면 — 지도 뷰 + 분석 결과 패널 + 툴바

3.5 툴바 버튼 안내

버튼	기능
GW 목록	GW 추가/삭제/편집, 커버리지/히트맵 분석 실행
단말 목록	Node 추가/삭제/편집, CSV 가져오기/내보내기
GW 최적 배치	K-means/GA 기반 GW 최적 위치 탐색 (2단계 실행)
범례 설정	수신전력 색상 범례 레벨 편집
그래프	RSSI/SNR/SF/중첩도 분포 그래프 창 (4탭)
설정	전파 모델, GW/Node 기본값, SNR, 히트맵/지도 설정
거리 측정	지도 클릭으로 거리/방위각 측정 (토글)
결과 저장	분석 결과 JSON 형식으로 저장
결과 불러오기	저장된 JSON 결과 복원
리포트	PDF/Excel 리포트 생성
결과 비교	분석 히스토리에서 2개 시나리오 22개 지표 비교
매뉴얼	본 사용자 매뉴얼 PDF 자동 생성

4. 데이터 입력 (Input Configuration)

4.1 지도 및 환경 데이터

성남시 경계 Shapefile(EPG:3857)과 DSM/DEM 데이터를 자동 로드합니다. 지도 배경은 [설정] → [히트맵/지도 탭]에서 변경할 수 있습니다.

GIS 기반 지도 데이터 (Shapefile — 성남시 경계, EPSG:3857)

DEM/DSM 데이터 (건물 포함 수치 표면 모델, 10m 해상도)

지도 배경: CartoDB Voyager / DarkMatter / OpenStreetMap 등

4.2 단말(Node) 설정

툴바의 [단말 목록] 버튼으로 단말 추가/삭제/편집합니다. 지도 우클릭 → [이 위치에 단말기 추가]로 바로 추가할 수 있습니다.

	Callsign	경도	위도	Gr(dBi)	Lr(dB)	높이(m)	최소수신(dBm)	연결 GW	수신전력(dBm)	SF 등급	상태
1	Node1	127.120114	37.360985	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW4	-106.5	SF7	✓ 커버
2	Node2	127.102450	37.403409	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW9	-123.9	SF8	✓ 커버
3	Node3	127.107214	37.446362	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW22	-137.4	불가	✗ 미커버
4	Node4	127.055185	37.386617	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW9	-138.7	불가	✗ 미커버
5	Node5	127.047221	37.417488	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW19	-136.1	SF12	✗ 미커버
6	Node6	127.133202	37.381671	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW10	-110.5	SF7	✓ 커버
7	Node7	127.171665	37.464368	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW27	-108.3	SF7	✓ 커버
8	Node8	127.106801	37.442934	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW22	-136.0	SF12	✗ 미커버
9	Node9	127.131672	37.346193	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW3	-135.4	SF12	✗ 미커버
10	Node10	127.075248	37.361516	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW18	-121.9	SF7	✓ 커버
11	Node11	127.140880	37.411682	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW12	-138.3	불가	✗ 미커버
12	Node12	127.101788	37.415200	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW1	-117.7	SF7	✓ 커버
13	Node13	127.113416	37.436996	2.15	0.00	1.5	-126.6	OPT-GW12	-87.7	SF7	✓ 커버

Node: 300개

더블클릭: 파라미터 편집 | SF 등급: 수신전력 기준 자동 계산

그림 4.1 단말 목록 창

파라미터	설명	기본값
Callsign	단말 식별자	Node1, Node2...
위도/경도	단말 위치 좌표	지도 클릭으로 설정
Gr (dBi)	수신 안테나 이득	2.15 dBi
Lr (dB)	수신 손실	0.0 dB
hm (m)	안테나 높이	1.5 m
최소수신(dBm)	수신 감도 임계값	-126.6 dBm
실내손실(dB)	실내 투과 손실	0.0 dB

4.3 게이트웨이(GW) 설정

툴바의 [GW 목록] 버튼으로 GW를 추가합니다. 지도 우클릭 → [이 위치에 GW 추가]로 바로 추가 가능합니다. GW/Node 마커는 드래그로 위치를 변경할 수 있으며, 이동 완료 시 커버리지가 자동 재분석됩니다.

+ GW 추가 - 선택 삭제 ▶ 선택 커버리지 📄 연결 단말기 📡 커버리지 분석 ✕ 커버리지 지우기 🗺️ 단면도 📏 거리 분석 📄 링크버킷 ⚙️ 설정 CSV 가져오기 CSV 내보내기 ✕ 전체 삭제								
	Callsign	경도	위도	Pt(dBm)	Gt(dBi)	Lt(dB)	높이(m)	
1	OPT-GW1	127.102463	37.423923	14.0	2.15	0.00	15.0	
2	OPT-GW2	127.101372	37.365267	14.0	2.15	0.00	15.0	
3	OPT-GW3	127.098804	37.352722	14.0	2.15	0.00	15.0	
4	OPT-GW4	127.124338	37.363695	14.0	2.15	0.00	15.0	
5	OPT-GW5	127.092531	37.404088	14.0	2.15	0.00	15.0	
6	OPT-GW6	127.079580	37.410574	14.0	2.15	0.00	15.0	
7	OPT-GW7	127.124224	37.414598	14.0	2.15	0.00	15.0	
8	OPT-GW8	127.118258	37.389082	14.0	2.15	0.00	15.0	
9	OPT-GW9	127.096348	37.391406	14.0	2.15	0.00	15.0	
10	OPT-GW10	127.139489	37.379202	14.0	2.15	0.00	15.0	
11	OPT-GW11	127.184289	37.444781	14.0	2.15	0.00	15.0	
12	OPT-GW12	127.113666	37.435700	14.0	2.15	0.00	15.0	
13	OPT-GW13	127.164270	37.388332	14.0	2.15	0.00	15.0	

더블클릭: 파라미터 편집 | 🗨️ 체크 후 ▶ 선택 커버리지: 지도에 표시

그림 4.2 GW 목록 창

파라미터	설명	기본값
Callsign	게이트웨이 식별자	GW1, GW2...
Pt (dBm)	송신 출력	14.0 dBm
Gt (dBi)	안테나 이득	2.15 dBi
Lt (dB)	케이블 손실	0.0 dB
hb (m)	GW 안테나 높이	15.0 m

4.4 전파 모델 설정

[설정] → [전파 탭]에서 전파 모델과 환경을 선택합니다.

설정 항목	옵션/범위
전파 모델	SmartCity LoRaScape Model / COST-231 Hata Model
전파 환경	Auto(DSM 자동분류) / Dense Urban / Urban / Suburban / Open
반송 주파수	400~2000 MHz (기본: 915 MHz)
DEM 샘플 수	20~500개 (기본: 100개, 높을수록 정확하나 느림)

4.5 우클릭 컨텍스트 메뉴

지도에서 우클릭하면 현재 위치 기준의 빠른 작업 메뉴가 표시됩니다.

메뉴 항목	기능
이 위치에 GW 추가	클릭 위치에 GW 즉시 생성 (설정값 파라미터 적용)
이 위치에 단말기 추가	클릭 위치에 Node 즉시 생성
커버리지 분석 실행	활성 GW 전체로 커버리지 분석 즉시 실행
히트맵 계산	활성 GW 전체 히트맵 즉시 계산
거리 측정 시작/종료	클릭 위치를 첫 점으로 거리 측정 시작
측정 초기화	거리 측정 점 전체 삭제
좌표 복사	위도/경도 또는 GeoJSON 형식으로 클립보드 복사

5. 커버리지 분석 (Coverage Analysis)

5.1 수신 전력 계산

링크 버짓 기반으로 모든 Node × GW 조합의 수신전력을 병렬 계산합니다:

$$Pr = Pt + Gt - Lt - PL + Gr - Lr - Indoor_Loss \text{ [dBm]}$$

파라미터	설명
Pt	GW 송신 출력 (dBm)
Gt / Lt	GW 안테나 이득 / 케이블 손실 (dBi / dB)
PL	경로 손실 — 전파 모델 기반 계산 (dB)
Gr / Lr	단말 수신 이득 / 손실 (dBi / dB)
Indoor_Loss	실내 투과 손실 (dB)

5.2 커버리지 맵

[▶ 선택 커버리지] 버튼 클릭 시 히트맵과 커버리지 분석이 순차 실행됩니다. 레이어 컨트롤에서 각 레이어를 독립적으로 켜고 끌 수 있습니다.

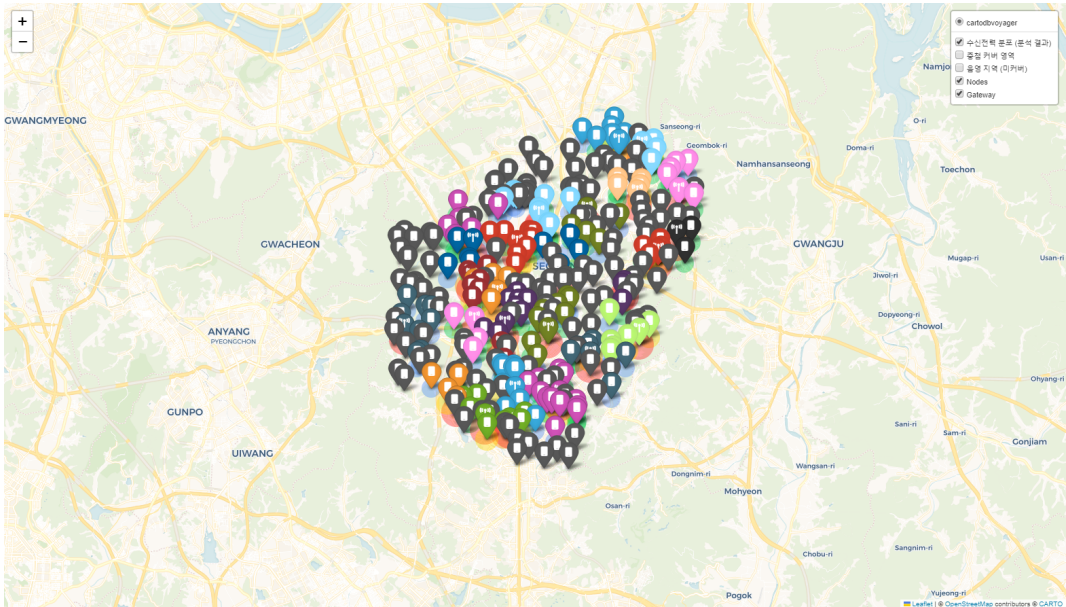


그림 5.1 커버리지 히트맵 및 수신전력 분포

레이어	설명
전파 세기 (격자)	GW 주변 전파 강도를 격자 기반으로 시각화 (참고용)
수신전력 분포	커버리지 분석 결과 기반 CircleMarker — Node 마커와 100% 일치
중첩 커버 영역	2개 이상 GW에 커버되는 Node 표시 (보라색)
음영 지역 (미커버)	미커버 Node 위치 (빨간색)
등고선	수신전력 등고선 (-90 ~ -120 dBm, 색상 범례 연동)
SF 레이어	SF7~SF12별 커버리지 경계선

5.3 통신 가능 영역

단말의 최소 수신 감도(min_rx_dbm) 이상인 경우 커버로 판단합니다. RSSI Threshold 기준과 SNR 기준을 동시에 적용합니다.

5.4 결과 지표



그림 5.2 분석 결과 패널

지표	설명
전체 커버리지 (%)	커버된 Node / 전체 Node × 100
중첩 커버 (%)	2개 이상 GW에 커버되는 Node / 커버 Node × 100
단독 커버 (%)	정확히 1개 GW에만 커버되는 Node / 전체 Node × 100
음영 지역 (개)	미커버 Node 수
다중 GW 연결 (개)	2개 이상 GW 수신 가능 Node 수
셀 전체 성공률 (%)	커버 Node 중 SNR 마진 > 0 dB 비율
셀 경계 성공률 (%)	SNR 마진 < 3 dB Node 중 SNR 마진 > 0 dB 비율
평균 SNR (dB)	커버 Node 평균 신호 대 잡음비
평균 SNR 마진 (dB)	커버 Node 평균 SNR - SF별 임계값
평균 ToA (ms)	ADR SF 기준 평균 패킷 공중 전송 시간
평균 부하 (%)	GW 채널 용량 대비 평균 트래픽 사용률
평균 PDR (%)	Pure ALOHA 기반 평균 패킷 성공률

5.5 ADR (Adaptive Data Rate)

수신전력 기반으로 각 Node의 최적 SF를 자동 결정합니다. 낮은 SF는 빠른 전송 속도, 높은 SF는 긴 전달 거리를 의미합니다.

SF	수신 감도 (dBm)	ToA (ms, 20B)	특징
SF7	-123.0	61.7	고속, 단거리
SF8	-126.0	123.4	
SF9	-129.0	246.8	
SF10	-132.0	493.5	
SF11	-134.5	987.1	
SF12	-137.0	1974.1	저속, 장거리

5.6 매크로 다이버시티

복수 GW에서 동시에 수신 가능한 Node는 신호를 선형 합산하여 실효 수신전력이 향상됩니다.

$$Pr_{macro} = 10 * \log_{10}(\sum 10^{(Pr_i/10)}) \text{ [dBm]}$$

6. 간섭 분석 (Interference Analysis)

6.1 LoRa 특성 반영

LoRa의 직교 Spreading Factor(SF) 특성을 반영하여 SNR 기반 통신 성공율을 계산합니다.

6.2 SNR 기반 통신 성공율

LoRa SF별 SNR 임계값과 수신 신호의 SNR 마진으로 통신 성공 여부를 판단합니다.

$$\text{SNR} = \text{Pr} - (\text{열잡음} + \text{잡음지수}) \text{ [dB]}$$

$$\text{열잡음} = -174 + 10 \cdot \log_{10}(\text{BW_Hz}) \text{ [dBm]} \text{ (125kHz 기준: } -174 + 51.0 = -123.0 \text{ dBm)}$$

$$\text{SNR 마진} = \text{SNR} - \text{SF별 SNR 임계값} \text{ [dB]}$$

SF	SNR 임계값 (dB)	수신 감도 (dBm)	통신 성공 조건
SF7	-7.5	-123.0	SNR 마진 > 0 dB
SF8	-10.0	-126.0	SNR 마진 > 0 dB
SF9	-12.5	-129.0	SNR 마진 > 0 dB
SF10	-15.0	-132.0	SNR 마진 > 0 dB
SF11	-17.5	-134.5	SNR 마진 > 0 dB
SF12	-20.0	-137.0	SNR 마진 > 0 dB

■ 마진 설정

성공율 지표	정의	기준
셀 전체 통신 성공율	커버된 Node 중 SNR 마진 > 0 dB 비율	95% 이상 권장
셀 경계 통신 성공율	SNR 마진 < 3 dB Node 중 SNR 마진 > 0 dB 비율	80% 이상 권장

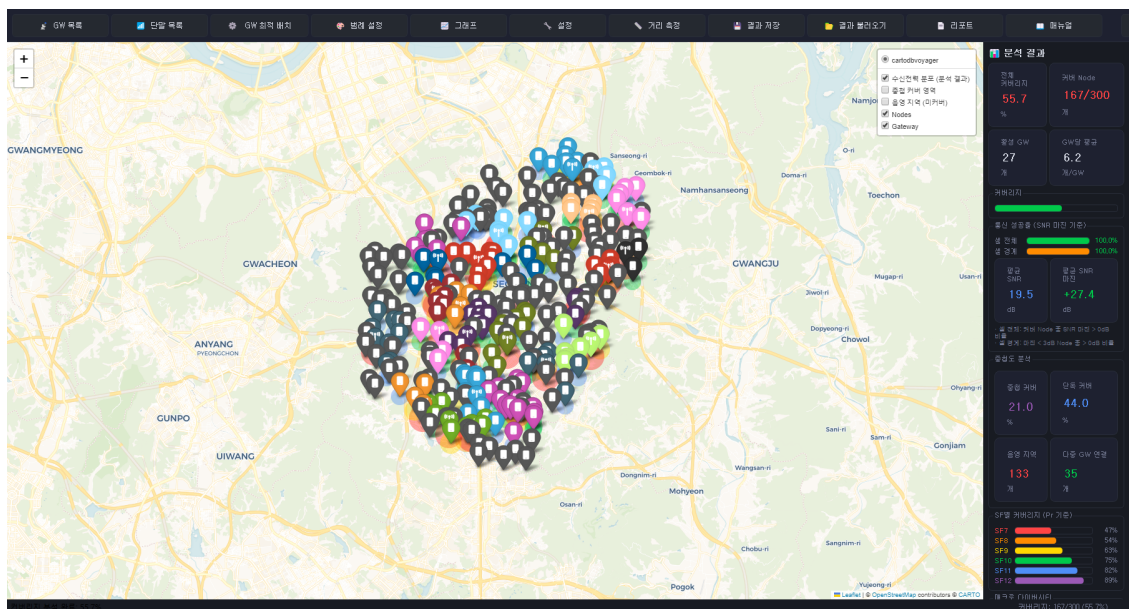


그림 6.1 SNR/마진 설정 탭

6.3 트래픽 용량 분석 (ALOHA 기반)

LoRa GW의 채널 용량과 단말 전송 부하를 분석하여 GW 과부하 여부와 패킷 성공률(PDR)을 계산합니다.

$$\text{채널 용량} = 3,600,000 \text{ ms/h} \times 8 \text{ 채널} \times 1\% \text{ duty} = 288,000 \text{ ms/h}$$

$$G = \text{GW 시간당 총 ToA} / (3,600,000 \times 8 \text{ 채널})$$

$$\text{PDR} = e^{-(2G)} \times 100\% \text{ [Pure ALOHA]}$$

지표	설명	기준
트래픽 부하 (%)	GW 채널 용량 대비 시간당 ToA 사용률	80% 미만 권장
PDR (%)	Pure ALOHA 기반 패킷 성공률	90% 이상 권장
과부하 GW	부하 $\geq$ 80% GW 수	0개 권장

7. GW 최적화 (Gateway Optimization)

7.1 목표 정의

최소한의 GW로 최대한 많은 단말을 안정적으로 연결하면서 간섭과 비용을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

최소 GW 수 탐색 — Greedy + ILP/GA 최적화

간섭 최소화 — Path Loss 제약 조건 반영

트래픽 처리 용량 제한 반영

7.2 알고리즘 선택

알고리즘	특징	권장 상황
K-means 클러스터링	빠르고 안정적 Greedy + K-means 조합 ILP 최적화 시도	Node 수 500개 이하 빠른 결과 필요 시
유전 알고리즘 (GA)	정밀 최적화 세대/인구 수 파라미터 조절 더 적은 GW 탐색 가능	Node 수 많을 때 최소 GW 수 탐색 필요 시

7.3 최적화 단계 (공통)

단계	설명
Step 1	station↔station 연결 수 기반 GW 후보 우선순위 정렬
Step 2	GW↔station 커버 집합 계산 (병렬 처리, 거리 필터 적용)
Step 3	Greedy Set Cover — 연결 수 많은 순으로 GW 초기 배치
Step 4	K-means 클러스터링 (k = Greedy GW 수)
Step 5	GW 위치 확정 — 클러스터 무게중심 → 최근접 station
Step 6	커버리지 검증
Step 7	미커버 Node → GW 강제 추가
Step 8	ILP 또는 GA 최적화 — GW 수 최소화
Step 9	소규모 GW 제거 (min_cover 기준 미만 GW 제거)

7.4 제약 조건

제약 조건	값	설명
Path Loss 한계	$PL \leq PL_limit$	EIRP/수신감도 기반 자동 계산
수신 감도 기준	$RSSI \geq min_rx_dbm$	단말별 최소 수신 감도
GW 최소 커버 수	기본 3개 이상	설정 창에서 변경 가능
GA 세대 수	기본 50세대	많을수록 정밀하나 느림
GA 인구 수	기본 30개체	많을수록 탐색 범위 넓음

Node 300개 기준으로 최적 GW 위치를 탐색합니다.
전파 파라미터

Node 안테나 높이 hm	1.5 m
GW 안테나 높이 hb	15.0 m
GW 송신 출력 Pt	14.0 dBm
GW 안테나 이득 Gt	3.00 dBi
GW 케이블 손실 Lt	0.00 dB
P _{edge}	0.90
주파수	915.0 MHz

1단계: 링크 형질 계산 2단계: GW 최적 배치

그림 7.1 GW 최적 배치 창

7.5 결과

최적화 완료 후 지도에 OPT-GW 마커로 결과가 표시되며, 커버리지 분석과 트래픽 용량 분석이 자동으로 실행됩니다. 결과는 히스토리에 자동 저장되어 시나리오 비교에 활용할 수 있습니다.

최적 GW 위치 좌표 — 지도에 OPT-GW1, OPT-GW2... 마커로 표시

GW 개수 — 최소화된 GW 수

커버리지 개선율 — 기존 배치 대비 결과 비교 (히스토리 활용)

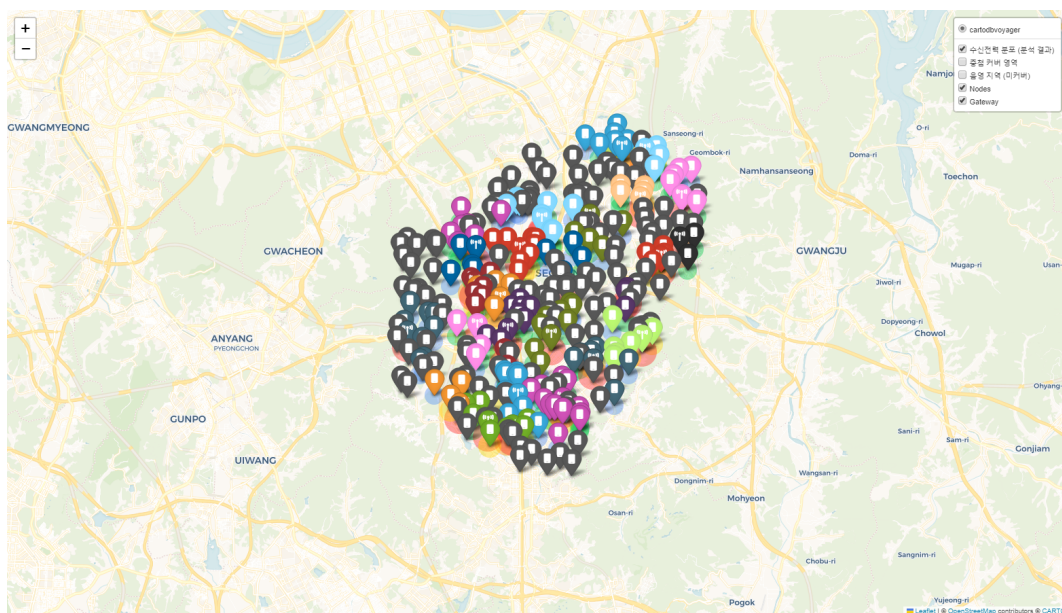


그림 7.2 GW 최적 배치 결과

8. 시각화 (Visualization)

8.1 지도 기반 UI

레이어 컨트롤(우측 상단)에서 각 레이어를 독립적으로 켜고 끌 수 있습니다. GW/Node 마커는 드래그로 이동하며, 이동 완료 시 커버리지가 자동 재분석됩니다.

단말(Node), GW 위치 마커 표시

커버리지 레이어 (격자 히트맵, 수신전력 분포, 등고선, SF)

중첩 커버 영역 / 음영 지역 레이어

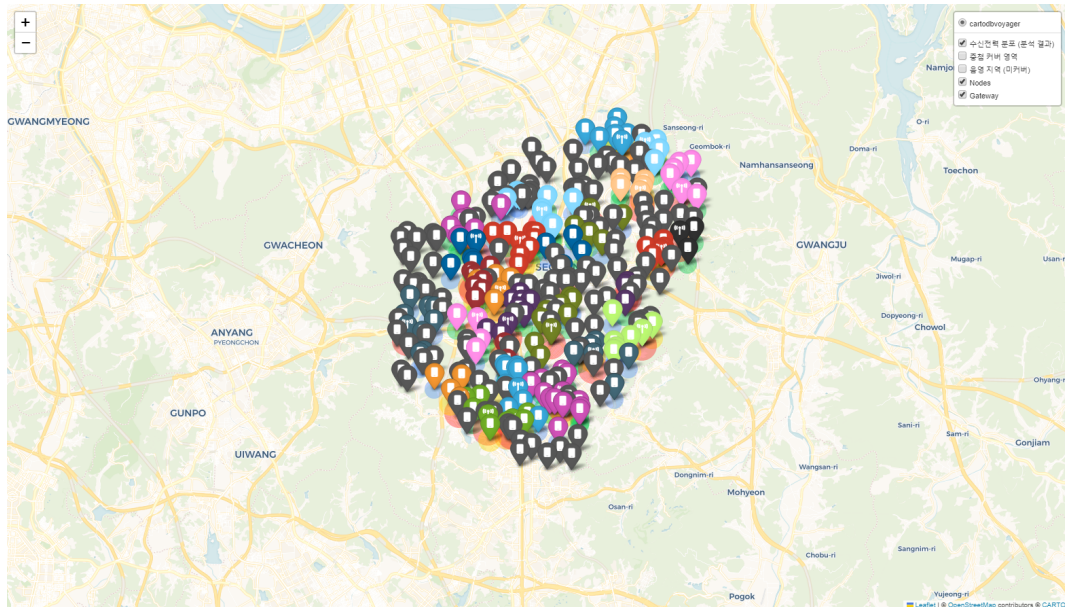


그림 8.1 지도 기반 UI 전체 화면

8.2 그래프

툴바 [그래프] 버튼으로 4탭 분석 그래프 창을 엽니다. [이미지 저장] 버튼으로 PNG 저장 가능합니다.

탭	내용
RSSI 분포	커버/미커버 Node 수신전력 히스토그램, SF별 감도 기준선, 평균선
중첩도 분포	GW별 담당 Node 수 막대, 수신 GW 수별 Node 분포
SF 분포	ADR SF 파이 차트, SF별 커버리지 비율 가로 막대
SNR 분포	SNR 히스토그램, SNR 마진 성공/실패 분포 히스토그램

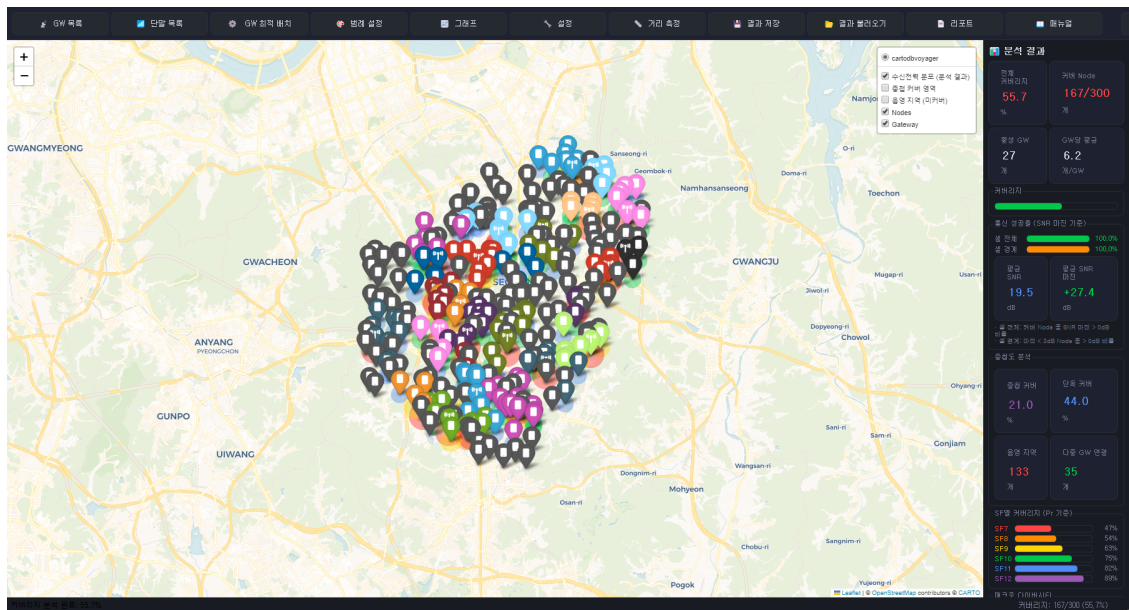


그림 8.2 분석 결과 그래프 창

8.3 결과 비교 창

커버리지 분석을 실행할 때마다 결과가 히스토리에 자동 저장됩니다 (최대 10개). 툴바 [결과 비교] 버튼으로 비교 창을 엽니다.

기능	설명
자동 히스토리 저장	분석 완료 시 GW/Node/결과 스냅샷 자동 저장
이름 변경	시나리오별 의미 있는 이름 지정 가능
2개 시나리오 비교	22개 지표를 색상 구분 테이블로 비교 (개선/악화)
스냅샷 복원	선택한 히스토리 결과를 메인 창에 즉시 복원

8.4 리포트 출력

툴바 [리포트] 버튼으로 리포트 생성 창을 엽니다.

출력 형식	내용
Excel (.xlsx)	커버리지 요약 / GW 목록 / Node 목록 / SF 분포 4개 시트
PDF (.pdf)	한글 폰트 지원, 커버리지 요약 / GW / Node 상세 테이블
사용자 매뉴얼	현재 분석 결과 및 스크린샷 포함 전체 매뉴얼 자동 생성

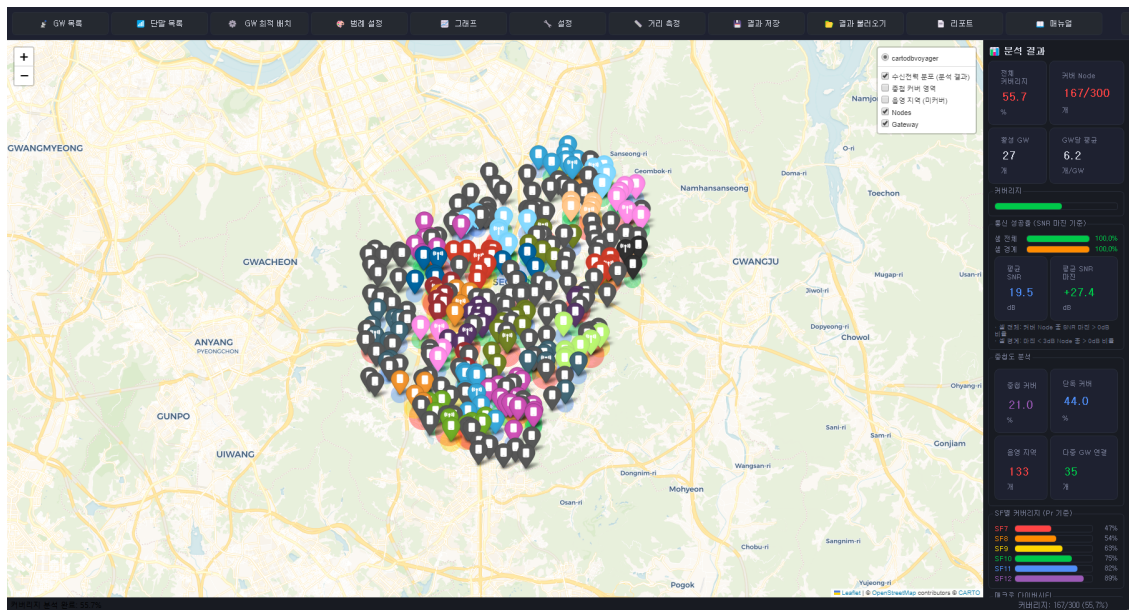


그림 8.3 리포트 생성 창

9. 운영 및 유지보수

9.1 데이터 관리

GIS 업데이트: data/ 폴더의 Shapefile 및 DEM 파일 교체 후 재실행
단말 정보 갱신: 단말 목록 창의 CSV 가져오기/내보내기 기능 활용
세션 자동 저장: 종료 시 GW/Node 위치가 session.json에 자동 저장/복원
결과 저장/불러오기: JSON 형식으로 분석 결과 영구 보관 가능

9.2 시스템 관리

설정 저장: settings.json에 전역 설정 자동 저장 (전파 모델, GW/Node 기본값 등)
결과 비교: 분석 히스토리 최대 10개 보관, 세션 종료 시 초기화
히트맵 속도: 설정 → 격자 간격 0.0005° 이상 권장 (자동 조정 기능 내장)
성능 모니터링: 콘솔 로그에서 커버리지 분석 진행률 및 결과 확인 가능

9.3 장애 대응

증상	원인	해결
히트맵 계산 느림	step 값이 너무 작음	설정 → 격자 간격 0.0005° 이상으로 설정
커버리지 분석 오류	공간 데이터 로드 실패	data/ 폴더의 SHP/DEM 파일 경로 확인
그래프 한글 깨짐	matplotlib 폰트 설정 오류	Windows: Malgun Gothic 폰트 설치 확인
GA 최적화 느림	세대/인구 수 과다	세대 수 30, 인구 수 20으로 축소
히트맵이 Node와 불일치	히트맵 h_station과 Node hm_m 차이	설정 → Node 기본 높이(nd_hm_m) 확인
PDR이 매우 낮음	GW 과부하 (부하 ≥ 80%)	GW 추가 또는 단말 전송 주기 늘리기
데이터 검증 오류	비정상 파라미터	단말/GW 목록에서 좌표 및 파라미터 재확인
재시뮬레이션 필요	설정 변경 후 결과 미반영	커버리지 분석 재실행 또는 히트맵 재계산

10. 부록

10.1 용어 정의

용어	정의
LoRa	Long Range — 장거리 저전력 무선 통신 기술
LPWAN	Low Power Wide Area Network — 저전력 광역 통신망
GW (Gateway)	게이트웨이 — LoRa 신호를 수신하는 기지국
Node (단말)	LoRa 신호를 송신하는 IoT 단말
SF (Spreading Factor)	확산 지수 — SF7(고속/단거리) ~ SF12(저속/장거리)
RSSI	Received Signal Strength Indicator — 수신 신호 세기 (dBm)
SNR	Signal to Noise Ratio — 신호 대 잡음비 (dB)
SNR 마진	SNR - SF별 임계값 (dB), 양수이면 통신 성공
PL	Path Loss — 경로 손실 (dB)
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power — 등가 등방 복사 전력 (dBm)
ADR	Adaptive Data Rate — 수신전력 기반 자동 SF 조정
ToA	Time on Air — 패킷 공중 전송 시간 (ms)
PDR	Packet Delivery Ratio — 패킷 성공률 (%)
ALOHA	랜덤 접근 통신 프로토콜 — $PDR = e^{-(2G)}$
DEM	Digital Elevation Model — 수치 고도 모델
DSM	Digital Surface Model — 건물 포함 수치 표면 모델
K-means	클러스터링 기반 GW 초기 배치 알고리즘
GA	Genetic Algorithm — 유전 알고리즘, GW 수 최소화
ILP	Integer Linear Programming — 정수 선형 계획법
매크로 다이버시티	복수 GW 신호 합산으로 실패 수신전력 향상

10.2 전파 모델 수식

SmartCity LoRaScape Model

$$BPL = 39.25 + 35.15 \cdot \log_{10}(fc) - 19.21 \cdot \log_{10}(hb) + (42.5 - 5.2 \cdot \log_{10}(hb)) \cdot \log_{10}(d) \text{ [dB]}$$

COST-231 Hata Model

$$L = 46.3 + 33.9 \cdot \log_{10}(fc) - 13.82 \cdot \log_{10}(hb) - a(hm) + (44.9 - 6.55 \cdot \log_{10}(hb)) \cdot \log_{10}(d) + C_m \text{ [dB]}$$

10.3 주요 개선 이력

버전	주요 변경 사항
v1.0	기본 커버리지 분석, GW 목록, Node 목록
v1.1	K-means/GA GW 최적화, 히트맵 생성
v1.2	SNR 기반 통신 성공률, ADR SF 분포, 매크로 다이버시티
v1.3	RSSI/SNR/SF/중첩도 그래프 창, 한글 폰트 지원
v1.4	트래픽 용량 분석 (ALOHA PDR), 우클릭 컨텍스트 메뉴

v1.5	시나리오 비교 기능 (히스토리 10개), 병렬 커버리지 계산
v1.6	격자 히트맵 + 분석 결과 CircleMarker 이중 레이어